كلية الصيدلة والعلوم الطبية

وصف مساقات قسم التصوير الطبي

رقم المساق	**88101**
اسم المساق باللغة العربية	**المصطلحات الطبية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Medical Terminology**
متطلب سابق	--
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق المصطلحات الطبية إلى تطوير فهم شامل للغة المستخدمة في الطب والتصوير الطبي. سيكتسب الطلاب المعرفة بالهيكل الأساسي ومبادئ بناء المصطلحات الطبية وتحليلها، بما في ذلك المصطلحات الخاصة بأنظمة الجسم، وتحديد وضعيات التصوير، والمصطلحات الطبية المستخدمة في تقنيات التصوير الطبي المختلفة مثل الأشعة السينية، والتصوير المقطعي، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير بالأمواج فوق الصوتية، والطب النووي. بالإضافة إلى المصطلحات الطبية، سوف يصبح الطلاب على دراية بالاختصارات شائعة الاستخدام التي تنطبق على أنظمة مختلفة، بما في ذلك تحديد مواقع التصوير الطبي، اتجاهات الجسم، والإسقاطات الشعاعية. يركز المساق على الاتصال الدقيق، وتفسير التقارير الطبية وطلبات التصوير الشعاعي، والاستخدام الفعال للمصطلحات والاختصارات في بيئة الرعاية الصحية، مما يزود الطلاب بالمهارات اللازمة لممارستهم المهنية في التصوير الطبي.
Course Description	The course on Medical Terminology aims to develop a comprehensive understanding of the language used in medicine and medical imaging. Students will gain knowledge of the fundamental structure and principles of constructing and analyzing medical words, including terminology specific to the body systems, imaging positioning, and various modalities such as X-ray, CT, MRI, ultrasound, and nuclear medicine. In addition to medical terms, students will become familiar with commonly used abbreviations applicable to various systems, including medical imaging positioning, body plans, and radiographic projections. The course emphasizes accurate communication, interpretation of medical reports and radiographic requests, and effective use of terminology and abbreviations in the healthcare setting, providing students with the necessary skills for their professional practice in medical imaging.

رقم المساق	**88102**
اسم المساق باللغة العربية	**علم تشريح الانسان**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Medical Terminology**

متطلب سابق	أحياء عامة (1)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	مساق علم تشريح الانسان مصمم خصيصًا لتخصص التصوير الطبي. حيث يهدف مساق علم التشريح لتقديم فهما اساسيا لبنية وتنظيم جسم الإنسان، وتقديم فهم شامل لجميع اجهزة جسم الانسان من حيث التركيب والاجزاء التشريحية مع تركيز كبير وخاص على الجهاز العضلي الهيكلي من حيث التشريح العام، التركيب، الوظيفة والاجزاء التشريحية للجهاز الهيكلي المحوري والطرفي، والذي يلعب دورًا مهمًا في طرق التصوير المختلفة. سيقوم الطلاب بدراسة المصطلحات التشريحية، وتحليل الأنسجة البشرية، والترابط بين أنظمة الجسم المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على الجهاز العضلي الهيكلي. من خلال المحاضرات التفاعلية وجلسات المختبر العملية ودراسات الحالة التصويرية، سيكتسب الطلاب معرفة متعمقة بالهياكل والوظائف التشريحية ذات الصلة بالتصوير الطبي. يهدف المقرر إلى تزويد الطلاب بالفهم الأساسي التشريحي اللازم لتفسير وتحليل الصور الطبية بدقة.
Course Description	The Human Anatomy course provides a focused exploration of the structure and organization of the human body, tailored specifically for students pursuing a career in medical imaging. The course emphasizes a comprehensive understanding of the musculoskeletal system, which plays a crucial role in various imaging modalities. Students will study anatomical terminology, human tissue analysis, and the interconnections between different body systems, with a particular emphasis on the musculoskeletal system. Through interactive lectures, practical laboratory sessions, and imaging case studies, students will gain in-depth knowledge of the anatomical structures and functions relevant to medical imaging. The course aims to equip students with the anatomical foundation necessary to interpret and analyze medical images accurately.

رقم المساق	**88201**
اسم المساق باللغة العربية	**مقدمة في علوم الاشعة التشخيصية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Introduction to Radiological Science**
متطلب سابق	فيزياء عامة
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	لهدف الأساسي من هذا المقرر الدراسي هو إنشاء أساس قوي في تعليم علوم الأشعة، يشمل الجوانب الأساسية لعلوم التصوير في الرعاية الصحية، وتقييم المريض، وخصائص طرق التصوير، ومبادئ الحماية من الإشعاع، ومصطلحات تحديد مواقع التصوير الطبي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدورة إلى تعريف الطلاب بالتطبيقات السريرية والبحثية القياسية لطرق التصوير المختلفة، بما في ذلك الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية والطب النووي والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي، كما هو مستخدم في قسم الأشعة.
Course Description	The primary objective of this course is to establish a strong foundation in radiologic science education, encompassing the essential aspects of imaging science in healthcare, patient assessment, characteristics of imaging modalities, principles of

	radiation protection, and medical imaging positioning terminology. Additionally, the course aims to familiarize students with the standard clinical and research applications of various imaging modalities, including x-ray, ultrasound, nuclear medicine, CT, and MRI, as employed within the radiology department.

رقم المساق	**88202**
اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 1 نظري**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 1 Theory**
متطلب سابق	مصطلحات طبية
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف المساق لتزويد الطلاب بفهم مفصل لمصطلحات تحديد وضعيات التصوير الطبي والمبادئ الأساسية لضبط المعدات الإشعاعية. يركز المساق على شرح مفصّل لفحوصات التصوير الطبي لكل من الاجزاء التالية: **الصدر والبطن وعظام الطرف العلوي وعظمة العضد وحزام الكتف**، وتطوير المهارات المطلوبة لضبط وضعيات التصوير الطبي لهذه الفحوصات ومواءمتها بدقة لمختلف المناطق التشريحية. سيكتسب الطلاب فهمًا شاملاً لتقنيات واعتبارات تحديد المواقع المحددة لكل منطقة تشريحية، مما يسمح لهم بإنتاج صور طبية عالية الجودة. كما ويركز المساق على الوضع المناسب للمريض، والتواصل الفعال مع المرضى، والاستخدام الآمن والفعال لمعدات التصوير الطبي.
Course Description	The course provides students with an introduction to radiographic positioning terminology and the fundamental principles of manipulating radiologic equipment. The course focuses on developing the skills required to accurately position and align radiologic examinations of various anatomical regions, including the **chest**, **abdomen**, **upper limb**, **humerus, and shoulder girdle**. Students will gain a comprehensive understanding of the specific positioning techniques and considerations for each anatomical region, allowing them to produce high-quality radiographic images. The course emphasizes proper patient positioning, effective communication with patients, and the safe and efficient use of radiographic equipment.

رقم المساق	**88203**
اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 1 عملي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 1 Practical**
متطلب سابق	**أوضاع التصوير الطبي 1 نظري**
عدد الساعات المعتمدة	1

وصف المساق باللغة العربية	تم تصميم مساق اوضاع التصوير الطبي 1 - عملي كمساق تدريبي سريري لتوفير المهارات التدريبية العملية للطلاب في قسم التصوير الطبي (الاشعة) في المستشفيات الفلسطينية. يركز المساق على **تطوير مهارات الاتصال الأساسية مع المريض، وفهم الأخلاقيات الطبية**، وإتقان واجراء فحوصات التصوير الطبي لمناطق **الصدر والبطن وعظام الطرف العلوي وعظمة العضد وحزام الكتف** حسب البرتوكول الطبي العالمي. ستتاح للطلاب الفرصة لتطبيق معرفتهم النظرية على سيناريوهات مرضية واقعية، واكتساب خبرة عملية في إجراء فحوصات التصوير الشعاعي تحت اشراف متخصص. يهدف المقرر الدراسي إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة والخبرات المطلوبة لممارسة سريرية ناجحة وسليمة ودقيقة في التصوير الطبي.
Course Description	The Radiographic Positioning 1 Practical course is designed to provide hands-on training to students in a radiology hospital setting. The course focuses on developing essential patient communication skills, understanding medical ethics, and mastering medical imaging procedures for the **chest**, **abdomen**, **upper limb**, **humerus and shoulder girdle**. Students will have the opportunity to apply their theoretical knowledge to real-life scenarios, gaining practical experience in performing radiographic examinations under supervision. The course aims to equip students with the necessary skills and professionalism required for successful clinical practice in radiography.

رقم المساق	**88204**
اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 2 نظري**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 2 Theory**
متطلب سابق	**أوضاع التصوير الطبي 1 نظري**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يوفر المساق فهماً شاملاً لفحوصات التصوير الطبي وعلاقتها بالتشريح وعلم وظائف الأعضاء. ضمن هذا المساق سيتعلم الطلاب تقنيات تحديد وضعيات وطرق التنفيذ لفحوصات التصوير الطبي **للطرف السفلي وعظم الفخذ وحزام الحوض والفقرات العنقية والصدرية والفقرات الظهرية والعجزية والعصعصية**. يؤكد المساق على أهمية التواصل الفعال مع المرضى، وممارسات السلامة من الإشعاع، والاعتبارات الطبية الأخلاقية. سيطور الطلاب أساسًا متينًا في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء بالتصوير الطبي، مما يمكنهم من إجراء فحوصات إشعاعية دقيقة ومتقنة.
Course Description	The Radiographic Positioning 2 Theory course provides a comprehensive understanding of imaging procedures and their relationship to radiographic anatomy and physiology. Students will learn positioning techniques and execution methods for radiologic examinations of the **lower limb**, **femur and pelvic girdle**, **cervical and thoracic spine and, lumbar spine, sacrum, and coccyx**. The course emphasizes the importance of effective communication with patients, radiation safety practices, and ethical considerations. Students will develop a solid foundation in radiographic anatomy and physiology, enabling them to perform accurate and proficient radiologic examinations.

رقم المساق	**88205**
اسم المساق باللغة العربية	**رعاية المرضى في التصوير الطبي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Patients Care in Medical Imaging**
متطلب سابق	مقدمة في علوم الاشعة التشخيصية
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم مقدمة عن مهنة علوم التصوير الطبي مع التركيز الأساسي على رعاية المرضى في هذه المهنة. تشمل المواضيع الرئيسية التي يتناولها المساق: التصرف والاداء المهني لاختصاصي التصوير الطبي، كيفية التواصل الفعّال مع المرضى والطاقم الطبي، ومفاهيم مكافحة العدوى، واستراتيجيات الوقاية من انتقال الأمراض أثناء إجراءات التصوير. كما يتناول المساق ايضاً كيفية تقييم حالة المرضى، توفير معلومات اساسية عن الأدوية واستخداماتها في قسم التصوير الطبي، وطرق وحالات إعطاء هذه الادوية، كيفية الاستجابة للحالات الطارئة. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المساق الضوء على رعاية المرضى في اجراءات التصوير الطبي الخاصة، بما في ذلك استخدام كيفية استخدام حقن المواد الملونة، ورعاية المريض في فحوصات التصوير الطبي الخاصة بما فيها تصوير المرضى في اقسام غير قسم التصوير الطبي، التصوير الطبي خلال العمليات الجراحية، ورعاية المرضى في الحالات والبيئات الخاصة.
Course Description	This course serves as an introduction to the Radiologic Science profession, with a primary focus on patient care in medical imaging. It covers key topics, including professional attitudes, effective communication, infection control, and strategies for preventing disease transmission during imaging procedures. Students will also learn about patient assessment, medication information, administration, and emergency response. Additionally, the course addresses patient care in specialized procedures and environments, including the use of contrast media, special radiographic techniques, bedside radiography, surgical radiography, and care for patients with unique conditions or in specific settings.

رقم المساق	**88206**
اسم المساق باللغة العربية	**التشريح الاشعاعي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Anatomy**
متطلب سابق	علم تشريح الانسان
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يقدم مساق علم التشريح الاشعاعي فهم شامل لعلم التشريح ووظائف الأعضاء البشرية كما يظهر بالتصوير الطبي. سيطور الطلاب مهارات متقدمة في توطين وتحديد الهياكل والاجزاء التشريحية في الصور الطبية. من خلال المحاضرات والمناقشات والتمارين العملية، سيكتسب الطلاب فهمًا عميقًا لأنظمة الجسم ويتعلمون ربط الصور الشعاعية بالميزات التشريحية. يغطي المساق المناطق التشريحية المختلفة في الجسم وتزود

	الطلاب بالقدرة على التعرف على الاختلافات التشريحية والأمراض الظاهرة في التصوير الطبي، مما يمكنهم من فهم المعلومات التشخيصية بدقة.
Course Description	The Radiographic Anatomy course provides a comprehensive study of human anatomy and physiology in relation to medical imaging. Students will develop advanced skills in localizing and identifying anatomical structures on radiographic images. Through lectures, discussions, and practical exercises, students will gain a deep understanding of the body's systems and learn to correlate radiographic images with anatomical features. The course covers various body regions and equips students with the ability to recognize anatomical variations and pathologies encountered in medical imaging, enabling them to accurately understand diagnostic information.

رقم المساق	**88210**
اسم المساق باللغة العربية	**فيزياء اشعاعية للتصوير الطبي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiation Physics for Medical Imaging**
متطلب سابق	**فيزياء عامة**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيغطي مقرر الفيزياء الإشعاعية للتصوير الطبي الفهم الاساسي لمبادئ فيزياء الإشعاع الأساسية لتخصص التصوير الطبي. سيركز المساق بشكل اساسي على توفير فهم شامل للطلاب في موضوعات تشمل ظاهرة الاشعاع، النشاط الإشعاعي، وفيزياء الإشعاع المؤين، ووحدات قياس الإشعاع وقياس الجرعات، ومعدات التصوير الطبي التي تستخدم الاشعاع المؤين، وتفاعل الإشعاع مع المادة، انتقال الإشعاع داخل الأنظمة البيولوجية. بالإضافة إلى ذلك، سيركز المساق على تطوير فهم أساسي قوي لعملية إنتاج الأشعة السينية ومبدأ عمل أنبوب الأشعة السينية. من خلال الدروس النظرية والتطبيقات العملية، سيكتسب الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم وإدارة الإشعاع في سياق التصوير الطبي.
Course Description	The Radiation Physics for Medical Imaging course provides a comprehensive study of the principles of radiation physics essential for medical imaging professionals. Students will explore topics such as radioactivity, the physics of ionizing radiation, radiation units and dosimetry, imaging equipment, the interaction of radiation with matter, and the deposition of radiation dose within biological systems. Additionally, the course will focus on developing a strong foundational understanding of the X-ray production process and the mechanics of X-ray tubes. Through theoretical lessons and practical applications, students will acquire the knowledge and skills necessary to understand and manage radiation in the context of medical imaging.

رقم المساق	**88211**
اسم المساق باللغة العربية	**مبادئ الوقاية الاشعاعية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiation Protection Principles**

متطلب سابق	فيزياء اشعاعية للتصوير الطبي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم مساق مبادئ الحماية من الإشعاع فهما شاملاً لإرشادات وممارسات السلامة والوقاية من الإشعاع في أماكن مختلفة، بما في ذلك المرافق الطبية والبيئة والصناعة والمرافق النووية. سيقوم الطلاب بفحص التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين والتعمق في الفيزياء الحيوية لمخاطر الإشعاع. ستغطي الدورة موضوعات أساسية مثل المبادئ الاساسية للوقاية من الإشعاع، بما في ذلك مصدر وأنواع أجهزة مراقبة الإشعاع، وتخطيط المنشأة، وإدارة النفايات، وتدابير الحماية للجمهور. سيكتسب الطلاب المعرفة في الكشف عن الإشعاع، وإحصاءات قياس الجرعات، وأدوار الوكالات التنظيمية الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وICRP، وICRU، وNCRP في ضمان السلامة الإشعاعية وحدود الجرعة الإشعاعية لمختلف الأشخاص، وDRLs، وأنواع التعرض للإشعاع. من خلال التعليمات النظرية والتطبيقات العملية، سيطور الطلاب المهارات والفهم الضروريين لتنفيذ تدابير فعالة للحماية من الإشعاع في بيئات متنوعة.
Course Description	The Radiation Protection Principles course offers a comprehensive exploration of radiation safety guidelines and practices in various settings, including medical facilities, the environment, industry and nuclear facilities. Students will examine the biological effects of low-level radiation and delve into the biophysics of radiation hazards. The course will cover essential topics such as radiation protection and shielding, including source and types of radiation monitoring and monitoring devices, facility planning, waste management, and protection measures for the public. Students will gain knowledge in radiation detection, counting statistics, and the roles of international regulatory agencies such as IAEA, ICRP, ICRU, and NCRP in ensuring radiation safety and radiation dose limits for different personals, DRLs, and types of radiation exposure. Through theoretical instruction and practical applications, students will develop the skills and understanding necessary to implement effective radiation protection measures in diverse environments.

رقم المساق	**88301**
اسم المساق باللغة العربية	**التشريح المقطعي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Sectional Anatomy**
متطلب سابق	التشريح الاشعاعي
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز مقرر علم التشريح المقطعي على دراسة شاملة للتشريح البشري كما هو متصور في مستويات متعددة من خلال الصور الطبية. سوف يتعلم الطلاب التشريح الإجمالي للجهاز العصبي والجهاز العضلي والجهاز الهيكلي، ويطورون القدرة على تحديد الهياكل التشريحية في جميع الاتجاهات التشريحية للجسم بما فيها المستويات المحورية والسهمية والإكليلية والمتعامدة. كما ويركز المساق على التعرف على الخصائص التشريحية لكل عضو عن طريق ربط مظهرها في المراجع النظرية ومظهرها في صور الرنين المغناطيسي (MR) والتصوير الطبقي (CT). من خلال الجمع بين المعرفة النظرية وتحليل السريري للصور الطبية، سيكتسب الطلاب الكفاءة في تفسير

وتحديد الهياكل التشريحية في مستويات التشريحية والتصويرية المختلفة، مما يمكنهم من التنقل بشكل فعال وتحليل الصور المقطعية في البيئة السريرية.	
The Sectional Anatomy course focuses on the comprehensive study of human anatomy as visualized in multiple planes through medical images. Students will explore the gross anatomy of the nervous system, muscular system, and skeletal system, and develop the ability to identify anatomical structures in axial, sagittal, coronal, and orthogonal planes. The course places emphasis on recognizing the appearance characteristics of each structure as observed in illustrations, magnetic resonance (MR), and computed tomography (CT) images. By combining theoretical knowledge with practical image analysis, students will gain proficiency in interpreting and identifying anatomical structures in various imaging planes, enabling them to effectively navigate and analyze sectional images in the clinical setting.	Course Description

88302	رقم المساق
أوضاع التصوير الطبي 2 عملي	اسم المساق باللغة العربية
Radiographic Positioning 2 Practical	اسم المساق باللغة الإنجليزية
أوضاع التصوير الطبي 2 نظري	متطلب سابق
1	عدد الساعات المعتمدة
تم تصميم مساق اوضاع التصوير الطبي 2 - عملي كمساق تدريبي سريري لتوفير المهارات التدريبية العملية للطلاب في قسم التصوير الطبي (الاشعة) في المستشفيات الفلسطينية. يركز المساق بشكل خاص على إجراءات التصوير الطبي للطرف السفلي (بما في ذلك عظم الفخذ وحزام الحوض) والعمود الفقري العنقي والصدري والعمود الفقري القطني والعجز، والعصعص. واكتساب خبرة عملية في إجراء فحوصات التصوير الشعاعي تحت اشراف متخصص. سيطور الطلاب المهارات والكفاءة اللازمة لإجراء فحوصات إشعاعية دقيقة في هذه المجالات. يهدف المساق إلى تعزيز الخبرة الفنية للطلاب وفهمهم لتقنيات تحديد المواقع والمهارات اللازمة والخبرات المطلوبة لممارسة سريرية ناجحة وسليمة ودقيقة في التصوير الطبي.	وصف المساق باللغة العربية
The Radiographic Positioning 2 Practical course is designed to provide hands-on training to students in the radiology department, specifically focusing on medical imaging procedures for the **lower limb (including the femur and pelvic girdle)**, **cervical and thoracic spine**, **lumbar spine**, **sacrum**, and **coccyx**. Through practical exercises and supervised clinical practice, students will develop the necessary skills and proficiency to perform accurate radiographic examinations in these areas. The course aims to enhance students' technical expertise and understanding of positioning techniques, enabling them to confidently execute various imaging procedures within the specified anatomical regions.	Course Description

88303	رقم المساق

اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 3 نظري**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 3 Theory**
متطلب سابق	أوضاع التصوير الطبي 2 نظري
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يوفر المساق فهماً شاملاً لإجراءات التصوير فيما يتعلق بالتشريح وعلم وظائف الأعضاء. ضمن هذا المساق سيتعلم الطلاب تقنيات تحديد وضعيات وطرق التنفيذ لفحوصات التصوير وإجراءات التصوير لعظمة القص والأضلاع وعظام الجمجمة وعظام الوجه والجيوب الأنفية وعظام الوجه بالإضافة لشرح فحوصات التصوير الطبي للقناة الصفراوية والجهاز الهضمي العلوي والجهاز الهضمي السفلي، والجهاز البولي، وشرح اجراءات تركيب الكانيولا الوريدية. من خلال التفسيرات التفصيلية والأمثلة العملية، سيكتسب الطلاب الكفاءة في تحديد موقع المرضى بدقة وتحقيق نتائج التصوير المثلى. تهدف الدورة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإجراء فحوصات التصوير الطبي عبر مجموعة واسعة من المجالات التشريحية والسيناريوهات السريرية.
Course Description	The Radiographic Positioning 3 Theory course provides a comprehensive understanding of imaging procedures in relation to radiographic anatomy and physiology. Students will learn about positioning considerations, alignment techniques, and the proper execution of radiologic examinations for various anatomical regions. The course covers imaging procedures for the **bony thorax**, **sternum and ribs**, **cranium**, **facial bones**, **paranasal sinuses**, **biliary tract**, **upper gastrointestinal system**, **lower gastrointestinal system**, **urinary system,** and **venipuncture**. Through detailed explanations and practical examples, students will gain proficiency in accurately positioning patients and achieving optimal imaging outcomes. The course aims to equip students with the knowledge and skills necessary to perform radiographic examinations across a wide range of anatomical areas and clinical scenarios.

رقم المساق	**88304**
اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 3 عملي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 3 Practical**
متطلب سابق	**أوضاع التصوير الطبي 3 نظري**
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تم تصميم مساق اوضاع التصوير الطبي 3 - عملي كمساق تدريبي سريري لتوفير المهارات التدريبية العملية للطلاب في قسم التصوير الطبي (الاشعة) في المستشفيات الفلسطينية. يركز المساق بشكل خاص على إجراءات التصوير الطبي عظمة القص والأضلاع وعظام الجمجمة وعظام الوجه والجيوب الأنفية وعظام الوجه بالإضافة لشرح فحوصات التصوير الطبي للقناة الصفراوية والجهاز الهضمي العلوي والجهاز الهضمي السفلي، والجهاز البولي، وشرح اجراءات تركيب الكانيولا الوريدية . يركز المساق على اكتساب خبرة عملية في إجراء فحوصات التصوير الشعاعي تحت اشراف متخصص. سيطور الطلاب المهارات والكفاءة اللازمة لإجراء فحوصات إشعاعية دقيقة في هذه المجالات. يهدف المساق إلى تعزيز الخبرة الفنية للطلاب وفهمهم لتقنيات

	تحديد المواقع والمهارات اللازمة والخبرات المطلوبة لممارسة سريرية ناجحة وسليمة ودقيقة في التصوير الطبي.
Course Description	The course is designed to provide practical training to students in the radiology department, with a primary focus on medical imaging procedures for the **bony thorax (including the sternum and ribs)**, **cranium, facial bones, paranasal sinuses, biliary tract, and upper gastrointestinal system, as well as the lower gastrointestinal system, urinary system and venipuncture**. Through hands-on experience and supervised clinical practice, students will develop the necessary skills and proficiency to perform accurate radiographic examinations within these anatomical areas. The course aims to enhance students' technical expertise and understanding of positioning techniques, enabling them to confidently execute various imaging procedures specific to the mentioned regions.

رقم المساق	**88305**
اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 4 نظري**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 4 Theory**
متطلب سابق	**أوضاع التصوير الطبي 3 نظري**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق أوضاع التصوير الطبي 4 (نظري) إلى تقديم فهم شامل للإجراءات التصوير الطبي المتقدمة في مختلف السيناريوهات السريرية. من خلال هذا المساق يستكشف الطلاب خمسة مواضيع رئيسية: التصوير في حالات الطوارئ، التصوير المتنقل والتصوير الطبي في غرف الجراحة؛ التصوير الطبي للأطفال؛ تصوير الأوعية والإجراءات التداخلية؛ الفحوصات الأساسية في التصوير الطبقي؛ واجراءات التصوير الطبي الخاصة. المساق على اعتبارات الوضعيات، وتقنيات المحاذاة، والتنفيذ السليم للفحوصات الإشعاعية المصممة لهذه المجالات المتخصصة. من خلال التفسيرات التفصيلية والأمثلة العملية، سيكتسب الطلاب الكفاءة في تحديد موقع المرضى بدقة وتحقيق نتائج التصوير المثلى. تهدف الدورة إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لإجراء فحوصات التصوير الطبي عبر مجموعة واسعة من المجالات التشريحية والسيناريوهات السريرية.
Course Description	The Radiographic Positioning 4 Theory course provides a comprehensive understanding of advanced imaging procedures across diverse clinical scenarios. Students will explore five main topics: **trauma, mobile, and surgical radiography; pediatric radiography; angiography and interventional procedures; basic computed tomography (CT) examinations; and special radiographic procedures**. The course emphasizes positioning considerations, alignment techniques, and the proper execution of radiologic examinations tailored to these specialized areas. Through detailed explanations and practical examples, students will develop the skills needed to adapt imaging techniques for challenging environments, diverse patient populations, and complex clinical conditions. The course aims to equip students with the advanced knowledge and expertise required to perform

specialized radiographic examinations and achieve optimal imaging outcomes in varied clinical settings.	

رقم المساق	**84331**
اسم المساق باللغة العربية	**علم أمراض**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Pathology**
متطلب سابق	علم تشريح و فسيولوجي (2)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز المقرر الدراسي على التفاعلات الأساسية للخلايا والأنسجة للإصابة التي تكمن وراء جميع عمليات المرض وتشمل إصابة الخلايا وموتها واضطرابات الدورة الدموية والالتهاب وإصلاح واضطرابات النمو والأورام. تشمل الموضوعات العامة التي يتم تناولها طبيعة وأسباب إصابة الخلايا وموتها؛ التغيرات الخلوية التكيفية تشمل الالتهابات والشفاء والإصلاح، التخثر، الانسداد والاحتشاء والأورام. يتم إيلاء المزيد من الاهتمام التفصيلي لأمراض الجهاز الهيكلي والعضلي، وجهاز القلب والأوعية الدموية والرئة والجهاز الهضمي والسرطانات الشائعة ويرتبط علم الأمراض بالأعراض والعلامات السريرية الرئيسية.
Course Description	The course focuses on basic reactions of cells and tissues to injury that underlie all disease processes and include cell injury and death, circulatory disturbances, inflammation and repair and disturbances of growth and neoplasia. General topics covered include the nature and causes of cell injury and death; adaptive cellular changes; inflammation, healing and repair, thrombosis, embolism and infarction and neoplasia. More detailed attention is given to cardiovascular, pulmonary and gastrointestinal diseases and common cancers and the pathology is correlated with major clinical symptoms and signs. The course will focus on the examination of microscopic slides and available gross specimens to emphasize major principles and concepts and to demonstrate entities presented in lectures.

رقم المساق	**88306**
اسم المساق باللغة العربية	**علم الامراض الاشعاعية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Pathology**
متطلب سابق	التشريح الاشعاعي
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز مساق علم الأمراض الاشعاعي على استكشاف أسباب وآليات الاصابات والمرض، مع التركيز بشكل خاص على كيفية ظهور الامراض وكيفية تمييزيها في الصور الطبية. سوف يدرس الطلاب علم أمراض أجهزة الجسم المختلفة ويتعلمون التعرف على ظهور الأمراض المختلفة وتفسيرها على الصور الطبية. يؤكد المساق على فهم كيفية إثبات فحوصات التصوير الطبي وجود أمراض مختلفة. من خلال التعليمات النظرية وتحليل دراسات الحالة الواقعية، سيطور الطلاب المهارات والمعرفة اللازمة لتحديد وتقييم الحالات المرضية باستخدام تقنيات التصوير الطبي. تزود الدورة

الطلاب بفهم شامل للعلاقة بين علم الأمراض ونتائج التصوير الطبي، مما يمكنهم من المساهمة بفعالية في عمليات التشخيص ورعاية المرضى في مجال التصوير الطبي.	
The Radiographic Pathology course focuses on exploring the causes and mechanisms of trauma and disease, with a specific focus on their radiographic manifestations. Students will study the pathology of various body systems and learn to recognize and interpret the appearance of different diseases on radiographic images. The course emphasizes understanding how radiographic examinations demonstrate the presence of different pathologies. Through theoretical instruction and analysis of real-life case studies, students will develop the skills and knowledge necessary to identify and assess pathological conditions using radiographic imaging techniques. The course equips students with a comprehensive understanding of the relationship between pathology and radiographic findings, enabling them to contribute effectively to diagnostic processes and patient care in the field of medical imaging.	Course Description

88310	رقم المساق
أجهزة الاشعة السينية ومبدأ كمية الجرعة	اسم المساق باللغة العربية
X-Ray Devices and Exposure	اسم المساق باللغة الإنجليزية
فيزياء اشعاعية للتصوير الطبي	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
سيغطي المساق بالتفصيل الفيزياء الأساسية ومبادئ عمل تقنيات التصوير الطبي التي تستخدم الأشعة السينية كوسيلة للعمل بما في ذلك (التصوير الطبقي، تصوير الثدي، تصوير الأسنان، التصوير الاشعاعي، تصوير الفلور وسكوبي)، سيوفر المساق شرحًا للدوائر الكهربائية للأشعة السينية التي تزود هذه التقنيات بالقدر الكافي من الجهد الكهربائي العالي. سيركز هذا المساق أيضًا على توفير فهماً واسعًا في مراقبة الجودة وضمانها لهذه الاجهزة. سيركز المساق أيضًا على توفير فهم لأساليب التحكم في كمية التعرض للإشعاع الناتجة عن كل جهاز وتحديدها والتحكم فيها وفقًا لمبدأ عملها، بالإضافة إلى شرح عوامل التعرض للإشعاع السيني (kVp، mA، وقت التعرض، حجم البؤرة) وكيف تؤثر على إنتاج الأشعة السينية. كما سيشرح كيفية حساب كمية جرعة الإشعاع المنبعثة من كل جهاز في إجراءات طبية مختلفة.	وصف المساق باللغة العربية
The X-ray Devices and Exposure course provides a comprehensive study of imaging modalities that utilize radiation as a medium of working, including CT, mammography, dental radiography, fluoroscopy, and radiography. Students will gain an understanding of the basic physics, structure, and working principle behind these modalities and the electric circuits that supply them with the necessary high voltage. The course emphasizes quality control and assurance techniques for ensuring optimal imaging performance. Students will learn methods for controlling and determining radiation exposure from each device based on its working principle. Additionally, the course explores X-radiation exposure factors such as kVp, mA, exposure time, and focal spot size, and their impact on X-ray production. Students	Course Description

will also acquire the knowledge to calculate radiation doses emitted from each device during different medical procedures. Through theoretical instruction and practical applications, students will develop the skills to effectively operate and control radiation exposure in various X-ray imaging modalities.	

رقم المساق	**86341**
اسم المساق باللغة العربية	**فيزياء تصوير طبي (1)**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Medical Imaging Physics (1)**
متطلب سابق	فيزياء اشعاعية للتصوير الطبي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف مساق فيزياء التصوير الطبي إلى توضيح المفاهيم الفيزيائية لعلم التصوير الطبي. ويشمل ذلك شرح المفاهيم الأساسية لعلم الأشعة التشخيصية، ونظام التصوير بالأشعة السينية، وأنبوب الأشعة السينية، وإنتاج الأشعة السينية، وتفاعل الأشعة السينية مع جسم المريض، وتكوين الصور الطبية والعوامل التي تتحكم بجودة الصورة الطبية، وأخيراً تقديم نظرة عامة على فيزياء التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي والطب النووي.
Course Description	The course of Medical Imaging Physics aims to clarify the physical concepts of medical imaging. This includes explaining the basic concepts of diagnostic radiology, the X-ray imaging system, the X-ray tube, the production of X-rays, the interaction of X-rays with the patient's body, the formation of medical images, and the factors that control the quality of medical images. Finally, it provides an overview of the physics of CT, MRI, and nuclear medicine.

رقم المساق	**86345**
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر فيزياء تصوير طبي (1)**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Medical Imaging Physics (1) Lab**
متطلب سابق	**فيزياء تصوير طبي (1)**
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتناول مساق مختبر فيزياء التصوير الطبي 1 مفاهيم عملية تابعة لمساق فيزياء التصوير الطبي 1، هذه الجوانب تنفذ كتجارب علمية تدم توضيح المبادئ الفيزيائية للاشعة السينية من حيث كيفية انتاجها، قياسها وتحديد خصائصها، تهدف تجارب أخرى التعرف على الاشعاع المنبعث من المواد المشعة، وكيفية قياس النشاط الاشعاعي لهذه المواد باستخدام أجهزة الكشف عن الاشعاع المختلفة.
Course Description	The Medical Imaging Physics Laboratory 1 course deals with practical concepts related to the Medical Imaging Physics 1 course. These aspects are carried out as scientific experiments that aim to clarify the physical principles of X-rays in terms of how they are produced and measured and how their properties are determined. Other experiments aim to identify the radiation emitted by radioactive materials and how to measure the

radioactivity of these materials using various radiation detection devices.	

رقم المساق	**88321**
اسم المساق باللغة العربية	**مختبر التصوير الطبي الرقمي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Digital Medical Imaging Lab**
متطلب سابق	التصوير الطبي الرقمي
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يركز مختبر التصوير الطبي الرقمي على توفير الخبرة العملية في أنظمة التصوير الرقمي الحديثة والتقنيات المستخدمة في التصوير الطبي. ويؤكد المساق على التطبيق العملي لمبادئ التصوير الرقمي، بما في ذلك عملية وطرق انتاج الصور الطبية ومعالجتها وتحليلها وتخزينها. سيكتسب الطلاب المعرفة الكافية لتشغيل أنظمة التصوير الشعاعي الرقمي، وفهم أنظمة أرشفة الصور والاتصالات(PACS) ، واستكشاف دور معايير التصوير الرقمي والاتصالات في الطب .(DICOM) ستشمل محاضرات المختبر ممارسة عملية حول تقييم جودة الصورة، وتقنيات ما بعد المعالجة، واستكشاف مشكلات أنظمة التصوير الشائعة وإصلاحها. بحلول نهاية المساق، سيكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتشغيل وتقييم وتحسين أنظمة التصوير الطبي الرقمي في الإعدادات السريرية.
Course Description	Digital Medical Imaging Lab focuses on providing hands-on experience with modern digital imaging systems and techniques used in medical imaging. The course emphasizes the practical application of digital imaging principles, including image acquisition, processing, analysis, and storage. Students will gain proficiency in operating digital radiography systems, understanding Picture Archiving and Communication Systems (PACS), and exploring the role of Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) standards. Lab sessions will include practical exercises on image quality assessment, post-processing techniques, and troubleshooting common imaging system issues. By the end of the course, students will develop the skills necessary to operate, evaluate, and optimize digital medical imaging systems in clinical settings.

رقم المساق	88320
اسم المساق باللغة العربية	التصوير الطبي الرقمي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Digital Medical Imaging**
متطلب سابق	علم الحاسوب والتكنولوجيا الطبية
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	التصوير الطبي الرقمي هو مساق يقدم فهمًا متعمقًا لمبادئ وتقنيات وتطبيقات أنظمة التصوير الرقمي في التشخيص الطبي. يغطي المساق أساسيات الحصول على الصور الطبية الرقمية ومعالجتها وعرضها وتخزينها واسترجاعها، مع التركيز على وسائل مثل التصوير الشعاعي الرقمي والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية. تشمل الموضوعات الرئيسية جودة الصورة

	الرقمية وأنظمة أرشفة الصور والاتصالات ومعايير التصوير الرقمي والاتصالات في الطب وتقنيات معالجة الصور بعد التصوير. يؤكد المساق أيضًا على أهمية السلامة من الإشعاع ورعاية المرضى واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في استخدام تقنيات التصوير الرقمي.
Course Description	Digital Medical Imaging is a course that provides an in-depth understanding of the principles, technologies, and applications of digital imaging systems in medical diagnostics. The course covers the fundamentals of digital image acquisition, processing, display, storage, and retrieval, with a focus on modalities such as digital radiography, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasound. Key topics include digital image quality, Picture Archiving and Communication Systems (PACS), Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) standards, and image post-processing techniques. The course also emphasizes the importance of radiation safety, patient care, and troubleshooting in the use of digital imaging technologies.

رقم المساق	**88322**
اسم المساق باللغة العربية	**التصوير الوظيفي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Functional Imaging**
متطلب سابق	مقدمة في علوم الاشعة التشخيصية
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق فهما متعمقًا لتقنيات التصوير الطبي الوظيفي، مع التركيز على مبادئها وتطبيقاتها وأدوارها في تشخيص وإدارة الأمراض المختلفة. تم تصميم هذا المساق ليلائم اختصاصي التصوير الطبي والتأكيد على فهم وتطبيق تقنيات تصوير طبي وظيفية مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) ، والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي(fMRI) ، والتصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT)، والإجراءات الفلورية، وتقنيات التصوير الطبي الوظيفية الهجينة-PET) CT، .(PET-MRIسيكتسب الطلاب المهارات اللازمة لإجراء وتحسين التصوير الوظيفي والدراسات الفلورية مع فهم أهميتها السريرية.
Course Description	This course provides an in-depth exploration of functional imaging modalities, focusing on their principles, applications, and roles in diagnosing and managing various diseases. The course is designed for radiologic technologists and emphasizes understanding and applying techniques like Positron Emission Tomography (PET), Functional MRI (fMRI), Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT), fluoroscopic procedures, and hybrid modalities (PET-CT, PET-MRI). Students will gain the skills needed to perform, interpret, and optimize functional imaging and fluoroscopic studies while understanding their clinical relevance.

رقم المساق	**88323**
اسم المساق باللغة العربية	**نظام أرشفة الصور ونقلها**

اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Picture Archiving and Communication System (PACS)**
متطلب سابق	التصوير الطبي الرقمي
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يوفر نظام أرشفة الصور والاتصالات (PACS) فهماً متعمقًا لتصميم وتنفيذ وإدارة نظام أرشفة الصور والاتصالات في التصوير الطبي. يغطي المساق المبادئ الأساسية لنظام أرشفة الصور والاتصالات، بما في ذلك بنية النظام وتكامل سير العمل وتخزين البيانات وعمليات الاسترجاع للصور والتقارير الطبية. سيتعين على الطلاب عن فهم دور نظام أرشفة الصور والاتصالات في دعم عمليات التصوير الطبي، وأهمية التشغيل البيني من خلال معايير التصوير الرقمي والاتصالات في الطب (DICOM)، وتكامل نظام أرشفة الصور والاتصالات مع أنظمة معلومات المستشفيات الأخرى (HIS/RIS). ستشمل المكونات العملية أرشفة الصور واسترجاعها واستكشاف الأخطاء وإصلاحها فيما يتعلق بقضايا نظام أرشفة الصور والاتصالات الشائعة. بحلول نهاية المساق، سيكون لدى الطلاب فهم شامل لوظائف نظام أرشفة الصور والاتصالات ودورها الحاسم في بيئات التصوير الطبي الحديثة.
Course Description	Picture Archiving and Communication System (PACS) provides an in-depth exploration of the design, implementation, and management of PACS in medical imaging. The course covers the fundamental principles of PACS, including system architecture, workflow integration, data storage, and retrieval processes. Students will learn about the role of PACS in supporting radiology operations, the importance of interoperability through Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) standards, and the integration of PACS with other hospital information systems (HIS/RIS). Practical components will include image archiving, retrieval, and troubleshooting common PACS-related issues. By the end of the course, students will have a comprehensive understanding of PACS functionality and its critical role in modern medical imaging environments.

رقم المساق	**88324**
اسم المساق باللغة العربية	**الأشعة التداخلية وتصوير الاوعية الدموية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Interventional Radiology and Angiography**
متطلب سابق	التصوير الوظيفي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	الأشعة التداخلية وتصوير الأوعية الدموية هو مساق متخصص يوفر دراسة متعمقة للإجراءات الجراحية البسيطة التي يتم إجراؤها تحت إشراف التصوير الطبي. يركز هذه المساق على مبادئ وتقنيات وتطبيقات الأشعة التداخلية وإجراءات تصوير الأوعية الدموية السريرية. سوف يركز المساق على توفير فهم شامل لتشريح وفسيولوجيا الأنظمة الوعائية وغير الوعائية، وتقنيات الاشعة التداخلية الموجهة بالتصوير الطبي، والادوات المستخدمة في ذلك، ووسائط التباين المستخدمة في تصوير الأوعية الدموية. تشمل الموضوعات فحوصات التصوير الطبي للأوعية الدموية، وتقنيات القسطرة، والانسداد في الأوعية الدموية، ووضع الدعامات، وإدارة المضاعفات خلال إجراءات فحوصات الاشعة التداخلية. يتم التركيز أيضًا على رعاية المرضى، والسلامة من الإشعاع، وتقنيات التعقيم داخل اقسام الاشعة التداخلية. يدمج المساق المعرفة النظرية

	مع السيناريوهات السريرية، مما يعد الطلاب لفهم إجراءات التصوير الطبي التداخلية والمساعدة فيها.
Course Description	Interventional Radiology and Angiography is a specialized course that provides an in-depth study of minimally invasive procedures performed under imaging guidance. This course focuses on the principles, techniques, and clinical applications of interventional radiology and angiographic procedures. Students will explore the anatomy and physiology of vascular and non-vascular systems, image-guided interventional techniques, equipment, and contrast media used in angiography. Topics include vascular imaging, catheterization techniques, embolization, stent placement, and the management of procedural complications. Emphasis is also placed on patient care, radiation safety, and sterile techniques in the interventional suite. The course integrates theoretical knowledge with clinical scenarios, preparing students to understand and assist in interventional procedures.

رقم المساق	**88325**
اسم المساق باللغة العربية	**تصوير الثدي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Mammography**
متطلب سابق	أجهزة الاشعة السينية ومبدأ كمية الجرعة
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	التصوير الشعاعي للثدي هو مساق شامل يركز على مبادئ وتقنيات وتطبيقات التصوير الشعاعي للثدي للكشف عن أمراض الثدي وتشخيصها. يغطي المساق مواضيع أساسية، بما في ذلك تشريح الثدي وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأمراض ومبادئ التصوير الخاصة بالتصوير الشعاعي للثدي. سوف يستكشف الطلاب معدات التصوير الشعاعي للثدي، وكيفية تفيذ فحوصات تصوير الثدي، وضمان الجودة، وضبط وضعيات جسم المريض خلال هذه الفحوصات، والتقنيات المتقدمة مثل التصوير المقطعي الرقمي للثدي (DBT). يتم التركيز على السلامة الإشعاعية، ورعاية المرضى، ومهارات الاتصال لضمان الراحة ونتائج التصوير الفعّالة للمرضى الذين يخضعون لإجراءات التصوير الشعاعي للثدي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المساق مناقشة دور التصوير الشعاعي للثدي في فحص سرطان الثدي وبروتوكولات التشخيص. من خلال المعرفة النظرية والسيناريوهات العملية، سيطور الطلاب المهارات اللازمة لإجراء فحوصات التصوير الشعاعي للثدي، وتفسير النتائج، وفهم أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في تحسين نتائج المرضى.
Course Description	Mammography is a comprehensive course focused on the principles, techniques, and applications of mammographic imaging for the detection and diagnosis of breast diseases. The course covers essential topics, including breast anatomy, physiology, pathology, and imaging principles specific to mammography. Students will explore mammographic equipment, image acquisition, quality assurance, patient positioning, and advanced techniques such as digital breast tomosynthesis (DBT). Emphasis is placed on radiation safety, patient care, and communication skills to ensure comfort and effective imaging outcomes for patients undergoing mammographic procedures.

Additionally, the course includes discussions on the role of mammography in breast cancer screening and diagnostic protocols. Through theoretical knowledge and practical scenarios, students will develop the skills necessary to perform mammographic examinations, interpret findings, and understand the importance of early breast cancer detection in improving patient outcomes.	

رقم المساق	**88410**
اسم المساق باللغة العربية	**العلاج الاشعاعي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiotherapy**
متطلب سابق	فيزياء اشعاعية للتصوير الطبي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	العلاج الإشعاعي هو مساق متخصص مصمم لتزويد الطلاب بفهم شامل لمبادئ وتقنيات وتطبيقات العلاج الإشعاعي في علاج السرطان والأمراض الأخرى. تغطي الدورة أساسيات فيزياء الإشعاع وعلم الأحياء الإشعاعي والاستخدام السريري للإشعاع العلاجي. سيدرس الطلاب موضوعات بما في ذلك تخطيط العلاج وطرق توصيل الإشعاع لجسم المريض وتشغيل معدات العلاج الإشعاعي مثل المسارع الخطي وأنظمة العلاج الإشعاعي الداخلي. يتم التركيز على كيفية ضبط وضعية جسم المريض خلال عملية العلاج وتقنيات تثبيت الجسم والعضو المصاب ودور التصوير الطبي في تخطيط العلاج والتحقق منه. يستكشف المساق أيضًا السلامة من الإشعاع وضمان الجودة والنهج متعدد التخصصات لرعاية مرضى السرطان.
Course Description	Radiotherapy is a specialized course designed to provide students with a thorough understanding of the principles, techniques, and applications of radiation therapy in the treatment of cancer and other diseases. The course covers the fundamentals of radiation physics, radiobiology, and the clinical use of therapeutic radiation. Students will study topics including treatment planning, radiation delivery methods, and the operation of radiotherapy equipment such as linear accelerators and brachytherapy systems. Emphasis is placed on patient positioning, immobilization techniques, and the role of imaging in treatment planning and verification. The course also explores radiation safety, quality assurance, and the multidisciplinary approach to cancer care.

رقم المساق	**86455**
اسم المساق باللغة العربية	**البيولوجيا الاشعاعية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiobiology**
متطلب سابق	علم تشريح و فسيولوجي (2)، العلاج الاشعاعي
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	علم الأحياء الإشعاعية هو مقرر أساسي يدرس التأثيرات البيولوجية للإشعاع المؤين على الأنسجة الحية، مع التركيز على تطبيقاته في التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي. يستكشف المقرر موضوعات رئيسية مثل تفاعل الإشعاع مع الخلايا والأنسجة

والأعضاء، وآليات تلف الحمض النووي وإصلاحه، والطفرات الناجمة عن التعرض للإشعاع، ومبادئ العلاقات بين الجرعة والاستجابة للإشعاع. سيدرس الطلاب آثار التعرض الحاد والمزمن للإشعاع، ومعايير الحماية من الإشعاع، والاستراتيجيات لتقليل مخاطر الإشعاع على المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط المقرر الضوء على دور علم الأحياء الإشعاعية في العلاج الإشعاعي، مع التركيز على السيطرة على الورم وتحمل الأنسجة الطبيعية.	
Radiobiology is a foundational course that examines the biological effects of ionizing radiation on living tissues, with an emphasis on its applications in medical imaging and radiation therapy. The course explores key topics such as the interaction of radiation with cells, tissues, and organs, DNA damage and repair mechanisms, radiation-induced mutations, and the principles of radiation dose-response relationships. Students will study the effects of acute and chronic radiation exposure, radiation protection standards, and strategies to minimize radiation risks to patients and healthcare workers. Additionally, the course highlights the role of radiobiology in radiation therapy, focusing on tumor control and normal tissue tolerance.	Course Description

88420	رقم المساق
التصوير الطبقي	اسم المساق باللغة العربية
Computed Tomography Scan (CT)	اسم المساق باللغة الإنجليزية
فيزياء تصوير طبي (1)، التشريح المقطعي	متطلب سابق
3	عدد الساعات المعتمدة
التصوير الطبقي (CT) هو مساق شامل متخصص يقدم للطلاب فهمًا متعمقًا لمبادئ وتقنيات وتطبيقات التصوير المقطعي المحوسب في التصوير الطبي. يغطي المساق مواضيع أساسية، بما في ذلك مكونات نظام التصوير التصويرالطبقي، عملية التصوير الطبقي، وتقنيات إعادة بناء الصور الطبقية، وتحسين جودة الصورة. سوف يستكشف الطلاب بروتوكولات التصوير الطبقي لمختلف المناطق التشريحية، بما في ذلك الرأس والصدر والبطن والحوض والجهاز العضلي الهيكلي، بالإضافة إلى التطبيقات المتقدمة مثل تصوير الأوعية الدموية وتصوير القلب والتصوير ثلاثي الأبعاد. يتم التركيز على سلامة الإشعاع، وإعداد المريض، واستخدام وسائط التباين، وتقنيات ما بعد المعالجة. يدرس المساق أيضًا ممارسات ضمان الجودة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للتحديات الفنية الشائعة في التصوير المقطعي المحوسب.	وصف المساق باللغة العربية
Computed Tomography Scan (CT) is a comprehensive course that provides students with an in-depth understanding of the principles, techniques, and clinical applications of computed tomography in medical imaging. The course covers essential topics, including CT system components, image acquisition, reconstruction techniques, and image quality optimization. Students will explore CT protocols for various anatomical regions, including the head, chest, abdomen, pelvis, and musculoskeletal system, as well as advanced applications such as angiography, cardiac imaging, and 3D imaging. Emphasis is placed on radiation safety, patient preparation, contrast media usage, and post-processing	Course Description

techniques. The course also examines quality assurance practices and troubleshooting common technical challenges in CT imaging .	

رقم المساق	**88421**
اسم المساق باللغة العربية	**أوضاع التصوير الطبي 4 والتصوير الطبقي- عملي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Radiographic Positioning 4 and CT Practical**
متطلب سابق	التصوير الطبقي، أوضاع التصوير الطبي 4 نظري
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تم تصميم مساق أوضاع التصوير الطبي 4 والتصوير الطبقي- عملي لتوفير تدريب عملي للطلاب في قسم الأشعة، مع التركيز على إجراءات التصوير الطبي المتقدمة. ويؤكد المساق على التطبيق العملي في المجالات الرئيسية، بما في ذلك التصوير الطبي في حلات الاصابة، والتصوير الطبي المتنقل وفي غرف الجراحة؛ والتصوير الشعاعي للأطفال؛ وتصوير الأوعية الدموية والإجراءات التدخلية؛ وفحوصات التصوير الطبقي الأساسية. سيطور الطلاب مهارات في اعتبارات ضبط وضعية جسم المريض وتقنيات المحاذاة وتشغيل المعدات لضمان التصوير الدقيق والنتائج التشخيصية المثلى. ستركز الجلسات العملية على رعاية المرضى والسلامة الإشعاعية وتكييف التقنيات مع السيناريوهات السريرية الصعبة ومجموعات المرضى المتنوعة.
Course Description	Radiographic Positioning 4 and CT Practical is designed to provide hands-on training for students in the radiology department, focusing on advanced medical imaging procedures. The course emphasizes practical application in key areas, including trauma, mobile, and surgical radiography; pediatric radiography; angiography and interventional procedures; and basic computed tomography (CT) examinations. Students will develop skills in positioning considerations, alignment techniques, and equipment operation to ensure accurate imaging and optimal diagnostic outcomes. Practical sessions will focus on patient care, radiation safety, and adapting techniques for challenging clinical scenarios and diverse patient populations.

رقم المساق	**88422**
اسم المساق باللغة العربية	**التصوير بالنظائر المشعة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Nuclear Medicine Imaging**
متطلب سابق	فيزياء تصوير طبي (1)، فيزياء اشعاعية للتصوير الطبي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	التصوير الطبي النووي هو مساق متقدم يعرّف الطلاب على مبادئ وتقنيات وتطبيقات الطب النووي السريرية في الإجراءات التشخيصية والعلاجية. تركز الدورة على استخدام المستحضرات الصيدلانية المشعة ومعدات التصوير بالنظائر المشعة مثل جاما كاميرا وأجهزة PET والأساس الفسيولوجي للتصوير الوظيفي. سيستكشف الطلاب الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك تحضير المستحضرات الصيدلانية المشعة وإدارتها وبروتوكولات التصوير والسلامة الإشعاعية ومراقبة الجودة. يتم التركيز بشكل خاص على أنظمة التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT) والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، وتكاملها مع

	التصوير المقطعي المحوسب للتصوير الهجين. سيدرس الطلاب أيضًا المؤشرات السريرية وتقنيات التصوير لمختلف أنظمة الجسم، بما في ذلك الأنظمة القلبية الوعائية والعصبية والهيكل العظمي والغدد الصماء.
Course Description	Nuclear Medicine Imaging is an advanced course that introduces students to the principles, techniques, and clinical applications of nuclear medicine in diagnostic and therapeutic procedures. The course focuses on the use of radiopharmaceuticals, imaging equipment such as gamma cameras and PET scanners, and the physiological basis of functional imaging. Students will explore key topics, including radiopharmaceutical preparation and administration, imaging protocols, radiation safety, and quality control. Special emphasis is placed on imaging systems, such as Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and Positron Emission Tomography (PET), and their integration with CT for hybrid imaging. Students will also study the clinical indications and imaging techniques for various body systems, including the cardiovascular, neurological, skeletal, and endocrine systems.

رقم المساق	**88423**
اسم المساق باللغة العربية	**وسائط التباين في التصوير الطبي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Contrast Media in Medical Imaging**
متطلب سابق	التصوير الوظيفي
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يزود المساق الطلاب بمعرفة شاملة لمبادئ وأنواع وتطبيقات مواد التباين السريرية في التصوير التشخيصي. يستكشف المساق علم تحسين جودة الصور الطبية باستخدام وسائط التباين وآليات العمل والتأثيرات الفسيولوجية لعوامل التباين المستخدمة في التصوير الشعاعي والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي والطب النووي. تشمل الموضوعات الرئيسية تحضير المريض وتقنيات الإدارة والآثار العكسية وإدارة المضاعفات المرتبطة بوسائط التباين. يتم التركيز على اختيار عوامل التباين المناسبة لإجراءات التصوير المحددة، بالإضافة إلى أهمية سلامة المريض والتواصل أثناء التصوير المحسن بوسائط التباين. يغطي المساق أيضًا التطورات الأخيرة في تكنولوجيا مواد التباين ودورها في تحسين دقة التشخيص.
Course Description	Contrast Media in Medical Imaging is a specialized course that provides students with comprehensive knowledge of the principles, types, and clinical applications of contrast media in diagnostic imaging. The course explores the pharmacology, mechanisms of action, and physiological effects of contrast agents used in radiography, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and nuclear medicine. Key topics include patient preparation, administration techniques, adverse reactions, and the management of complications associated with contrast media. Emphasis is placed on the selection of appropriate contrast agents for specific imaging procedures, as well as the importance of patient safety and communication during contrast-enhanced imaging. The course also covers recent advancements in

contrast media technology and their role in improving diagnostic accuracy.	

رقم المساق	**88424**
اسم المساق باللغة العربية	**التصوير بالرنين المغناطيسي - نظري**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Magnetic Resonance Imaging – MRI – Theory**
متطلب سابق	فيزياء تصوير طبي (1)، التشريح المقطعي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) هو مساق شامل مصمم لتزويد الطلاب بفهم متعمق لمبادئ وتقنيات وتطبيقات التصوير بالرنين المغناطيسي السريري في التصوير الطبي. يغطي المساق المفاهيم الأساسية لفيزياء التصوير بالرنين المغناطيسي، بما في ذلك المغناطيسية، ونبضات التردد اللاسلكي، والتدرجات، وتكوين الصورة. سيتعلم الطلاب عن تسلسل النبضات، ووزن الصورة، وتباين الأنسجة، والتعرف على المؤثرات السلبية في عملية التصوير. يؤكد المساق أيضًا على تحضير المريض، واعتبارات السلامة، وبروتوكولات تصوير مناطق تشريحية مختلفة، بما في ذلك الدماغ، والعمود الفقري، والجهاز العضلي الهيكلي، والبطن، وجهاز الدوران. يتم أيضًا استكشاف مواضيع متقدمة مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI)، والتصوير الموزون بالانتشار (DWI)، وتصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (MRA).
Course Description	Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a comprehensive course designed to provide students with an in-depth understanding of the principles, techniques, and clinical applications of MRI in medical imaging. The course covers the fundamental concepts of MRI physics, including magnetism, radiofrequency pulses, gradients, and image formation. Students will learn about pulse sequences, image weighting, tissue contrast, and artifact recognition. The course also emphasizes patient preparation, safety considerations, and protocols for imaging various anatomical regions, including the brain, spine, musculoskeletal system, abdomen, and cardiovascular system. Advanced topics such as functional MRI (fMRI), diffusion-weighted imaging (DWI), and magnetic resonance angiography (MRA) are also explored.

رقم المساق	**88425**
اسم المساق باللغة العربية	**التصوير بالرنين المغناطيسي - عملي**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Magnetic Resonance Imaging – MRI - Practical**
متطلب سابق	التصوير بالرنين المغناطيسي نظري، التصوير الطبقي، أوضاع التصوير الطبي 4 نظري
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يعتبر المساق دورة عملية في قسم التصوير الطبي يعقد في المستشفى مصمم لتزويد الطلاب بالخبرة العملية في تشغيل معدات التصوير بالرنين المغناطيسي وإجراء إجراءات التصوير التشخيصي. تركز الدورة على تطبيق المعرفة النظرية على الممارسة السريرية، مما يمكن الطلاب من تطوير الكفاءة في ضبط وضعيات المريض

	واختيار البروتوكول وتحسين التصوير لمختلف المناطق التشريحية. سيكتسب الطلاب خبرة في تنفيذ تسلسلات النبض وضبط معلمات التصوير وتحديد وحل الاثار السلبية التي تؤثر على جودة الصور. تشمل الجلسات العملية إجراءات التصوير للدماغ والعمود الفقري والجهاز العضلي الهيكلي والبطن والجهاز القلبي الوعائي، بالإضافة إلى التطبيقات المتقدمة مثل التصوير الموزون بالانتشار (DWI) والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) وتصوير الأوعية الدموية بالرنين المغناطيسي (MRA)
Course Description	Magnetic Resonance Imaging (MRI) Practical is a hands-on course designed to provide students with practical experience in operating MRI equipment and performing diagnostic imaging procedures. The course focuses on the application of theoretical knowledge to clinical practice, enabling students to develop proficiency in patient positioning, protocol selection, and imaging optimization for various anatomical regions. Students will gain experience in implementing pulse sequences, adjusting imaging parameters, and identifying and resolving artifacts. Practical sessions include imaging procedures for the brain, spine, musculoskeletal system, abdomen, and cardiovascular system, as well as advanced applications such as diffusion-weighted imaging (DWI), functional MRI (fMRI), and magnetic resonance angiography (MRA).

رقم المساق	**88426**
اسم المساق باللغة العربية	**التصوير بالأمواج الفوق صوتية**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Ultrasound**
متطلب سابق	فيزياء التصوير الطبي (1)، التشريح المقطعي، التصوير الوظيفي
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	الموجات فوق الصوتية هو مساق يهدف لتعرّيف الطلاب على المبادئ والتقنيات والتطبيقات السريرية للتصوير بالموجات فوق الصوتية الطبية التشخيصية. ويغطي المساق الفيزياء الأساسية للموجات فوق الصوتية، بما في ذلك خصائص الموجات الصوتية، وتشغيل الترانسديوسر، وتكوين الصورة، وتقنيات دوبلر. وسوف يستكشف الطلاب طرق التصوير بالموجات فوق الصوتية المختلفة، مثل وضعB ، ودوبلر الملون، ودوبلر الطيفي، والتقنيات المتقدمة مثل الموجات فوق الصوتية ثلاثية الأبعاد/رباعية الأبعاد. وتشمل الموضوعات الرئيسية بروتوكولات التصوير لمناطق البطن، والحلات التوليدية وأمراض النساء والأوعية الدموية والعضلية الهيكلية، فضلاً عن التطبيقات المتخصصة مثل تخطيط القلب وتصوير الأجزاء الصغيرة (مثل الغدة الدرقية والثدي). ويؤكد المساق أيضًا على تحضير المريض واعتبارات السلامة.
Course Description	Ultrasound is a comprehensive course that introduces students to the principles, techniques, and clinical applications of diagnostic medical sonography. The course covers the fundamental physics of ultrasound, including sound wave properties, transducer operation, image formation, and Doppler techniques. Students will explore various ultrasound imaging modalities, such as B-mode, color Doppler, spectral Doppler, and advanced techniques like 3D/4D ultrasound. Key topics include imaging protocols for abdominal, obstetric, gynecologic, vascular, and musculoskeletal

systems, as well as specialized applications like echocardiography and small parts imaging (e.g., thyroid and breast). The course also emphasizes patient preparation, safety considerations, and the interpretation of normal and pathological findings.	

رقم المساق	**88427**
اسم المساق باللغة العربية	**تصوير الفك والأسنان**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Dental Radiography**
متطلب سابق	فيزياء التصوير الطبي (1)، أجهزة الاشعة السينية ومبدأ كمية الجرعة
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تصوير الأسنان بالأشعة السينية هو مقرر دراسي يقدم للطلاب مبادئ وتقنيات التصوير بالأشعة السينية لتطبيقات طب الأسنان. يغطي المقرر موضوعات مثل تشريح الأسنان، ومعدات التصوير بالأشعة السينية، والتقاط الصور، وتقنيات التموضع المناسبة. يتم التركيز على السلامة من الإشعاع، ورعاية المرضى، وتفسير صور الأشعة السينية للأسنان لأغراض التشخيص. سيكتسب الطلاب المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لإجراء تصوير الأسنان عالي الجودة في البيئات السريرية.
Course Description	Dental Radiography is a course that introduces students to the principles and techniques of radiographic imaging for dental applications. The course covers topics such as dental anatomy, radiographic equipment, image acquisition, and proper positioning techniques. Emphasis is placed on radiation safety, patient care, and the interpretation of dental radiographs for diagnostic purposes. Students will gain the foundational knowledge and skills needed to perform high-quality dental imaging in clinical settings.

رقم المساق	**88428**
اسم المساق باللغة العربية	**تصوير القلب**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Cardiac Imaging**
متطلب سابق	أوضاع التصوير الطبي 4 نظري
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تصوير القلب هو مساق يركز على المبادئ والتقنيات والتطبيقات السريرية لتصوير القلب و الأوعية الدموية. يغطي المقرر طرقًا مختلفة، بما في ذلك تخطيط القلب والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي وتقنيات الطب النووي المستخدمة لتقييم القلب. يتم التركيز على علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء وبروتوكولات التصوير وتفسير صور القلب لتشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية. سيطور الطلاب المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لأداء وفهم إجراءات التصوير القلبي في الممارسة السريرية.
Course Description	Cardiac Imaging is a course that focuses on the principles, techniques, and clinical applications of imaging the heart and cardiovascular system. The course covers various modalities, including echocardiography, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and nuclear medicine

techniques used for cardiac assessment. Emphasis is placed on anatomy, physiology, imaging protocols, and the interpretation of cardiac images for diagnosing cardiovascular diseases. Students will develop the foundational knowledge and skills needed to perform and understand cardiac imaging procedures in clinical practice.	

رقم المساق	**88430**
اسم المساق باللغة العربية	**الندوة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Seminar**
متطلب سابق	الإحصاء الحيوي
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	ندوة بحثية في التصوير الطبي هز مساق مصمم لتعزيز فهم الطلاب لمنهجيات البحث والتطورات الحالية في مجال التصوير الطبي. يوفر المساق منصة للطلاب لتقييم الأدبيات العلمية بشكل نقدي، وتطوير مقترحات البحث، وتقديم نتائجهم. تشمل الموضوعات تصميم البحث، وجمع البيانات، والتحليل، والاعتبارات الأخلاقية في دراسات التصوير الطبي. من خلال الندوات والمناقشات والعروض التقديمية، سيصقل الطلاب مهارات التفكير النقدي والتواصل والتحليل، مما يعدهم لمهن موجهة نحو البحث أو متابعة أكاديمية أخرى في التصوير الطبي.
Course Description	Research Seminar in Medical Imaging is a course designed to enhance students' understanding of research methodologies and current advancements in the field of medical imaging. The course provides a platform for students to critically evaluate scientific literature, develop research proposals, and present their findings. Topics include research design, data collection, analysis, and ethical considerations in medical imaging studies. Through seminars, discussions, and presentations, students will refine their critical thinking, communication, and analytical skills, preparing them for research-oriented careers or further academic pursuits in medical imaging.